



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO CHIRIGÜES

ANEXO 7.3

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y GEOFORMA

PSFCHIRIHUES

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTÁICO

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	6
3	ALCANCES DEL PLAN	6
4	DIAGNÓSTICO INICIAL.....	8
4.1	INFORMACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	8
4.1.2	RESULTADOS LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN.....	14
4.1.3	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283.....	26
4.2	INFORMACIÓN EDAFOLÓGICA	27
4.2.1	DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE CAPACIDAD DE USO DE SUELOS	27
5	PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN.....	29
5.1	DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CIERRE.....	30
5.2	ACCIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN	30
5.3	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN.....	31
5.3.1	MEDIO FÍSICO.....	32
5.3.2	MEDIO BIÓTICO	32
5.3.3	MEDIDAS DE PROTECCIÓN	33
5.4	CRONOGRAMA.....	34
6	SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN	34

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO CHIRIGÜES

ANEXO 7.3

PLAN DE RESTAURACIÓN VEGETACIÓN TERRESTRE

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Chirigües” (en adelante “Proyecto”), consiste en la construcción, operación y cierre de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, el cual se ubicará en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, Región del Maule (Figura 1). El proyecto contará con una potencia instalada de 104,1 MWp y potencia nominal de 100 MWac, que estará compuesto por 182.700 paneles fotovoltaicos de 570 Wp cada uno en corriente continua. Además, tendrá una capacidad de almacenamiento de un máximo de 60 MW en potencia nominal por 4 horas. El proyecto además contará con una subestación elevadora y una línea de alta tensión (LAT) en 220 KV con una longitud aproximada de 4 km, que se conectará a la subestación eléctrica (S/E) “Nueva Cauquenes”, propiedad de un tercero, para luego ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante la evaluación ambiental del proyecto, se realizó la caracterización bibliográfica del componente Flora y Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto, completándose posteriormente con tres campañas de terreno realizadas en las estaciones de primavera 2022, otoño 2023 e invierno 2023. A través de estas campañas se evidenció que el área de influencia del proyecto se encuentra dominada por la unidad de Matorral abierto de espinos (*Acacia caven*) con 67,85 ha (representando el 43,35% del AI), seguida de Plantación forestal con 36,96 ha (representando el 23,61% del AI), Bosque nativo con 20,90 ha (representando el 13,35% del AI), Pradera de uso agrícola con 14,96 ha (representando el 9,56% del AI), Matorral arborescente con 7,41 ha (representando el 4,73% del AI), Matorral con 2,98 ha (representando el 1,90% del AI), Cortina arbórea con 2,65 ha (representando el 1,69% del AI) Pradera con 0,53 ha (representando solo el 0,34% del AI) y Formación de exóticas asilvestradas con 0,26 ha, representando el 0,17% del AI.

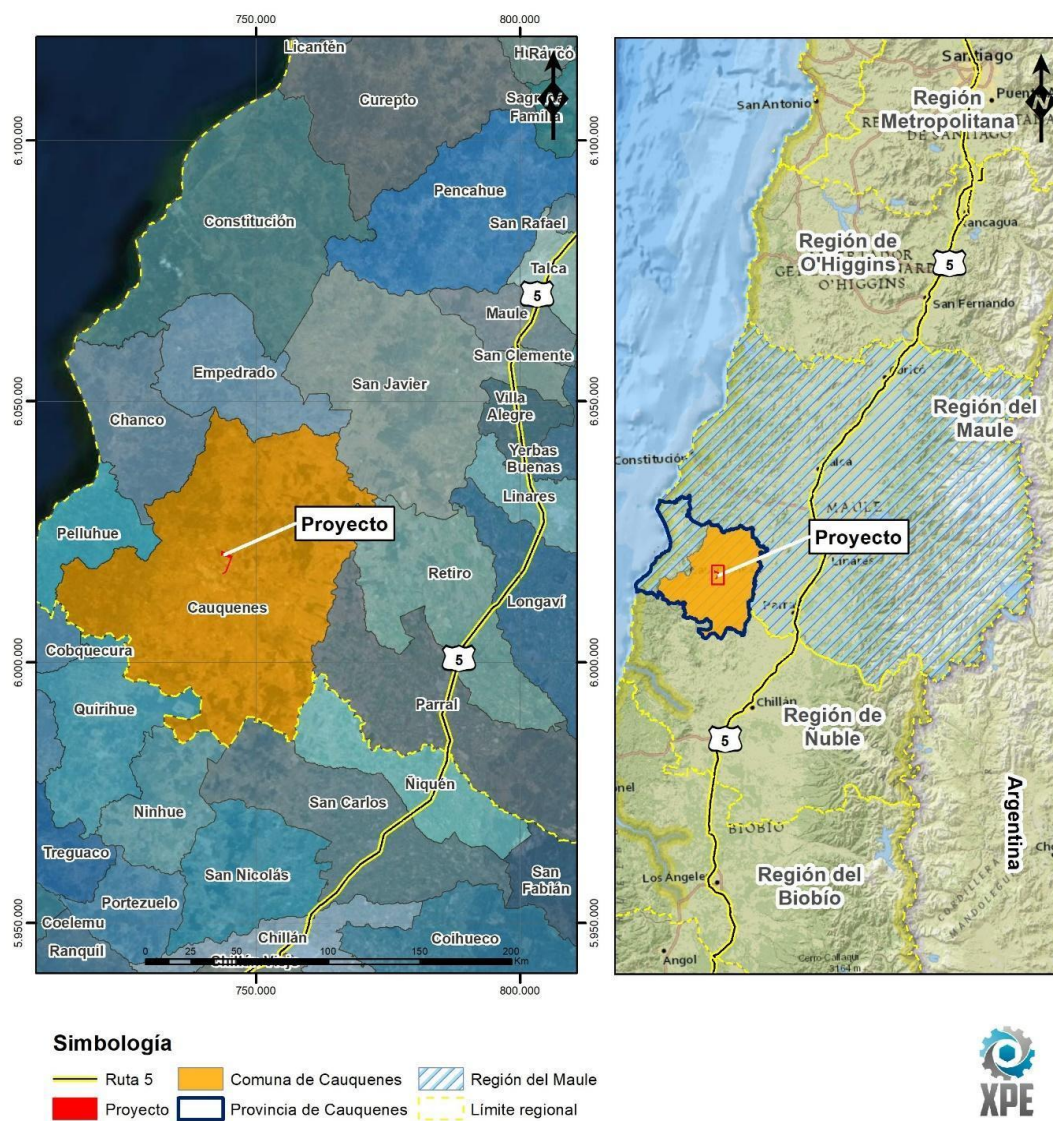
Debido a que para ejecutar el Proyecto este debe intervenir áreas con presencia de bosque nativo y plantaciones forestales, a continuación, se describe el presente Plan de Restauración de Vegetación, en el marco del Proyecto “Parque Fotovoltaico Chirigües”,

indicando las acciones, medidas de protección, monitoreos, programación de actividades, factores de éxito, cartografía e información de seguimiento.

En la fase de cierre y/o abandono del Proyecto, una vez retiradas y desmanteladas todas las instalaciones del proyecto, se realizará la restauración de las geoformas del área del proyecto. En el presente documento se desarrolla esta actividad, mencionada en el apartado 1.9.1.2.1 del Capítulo 1 de la DIA. En tal sentido, una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá a dejar el terreno de acuerdo con sus condiciones iniciales, poniendo énfasis en la vegetación que había presente antes de la ejecución del proyecto.

Se llevarán a cabo una serie de trabajos con el propósito de restablecer el equilibrio y restaurar la cubierta vegetal alterada debido a la implementación del Proyecto. La recuperación de la vegetación original se llevará a cabo principalmente mediante un proceso de revegetación pasiva. Este enfoque comprende diversas actividades diseñadas para restituir las características originales del suelo, incluyendo la descompactación y la recuperación del horizonte orgánico. De esta manera, se facilitará de forma natural la formación de una estrata herbácea-arbustiva, lo que a su vez mejorará la estabilidad a largo plazo del suelo. Además, esta restauración contribuirá a la protección contra la erosión hídrica y eólica, fortaleciendo así la resiliencia del entorno.

Figura 1. Emplazamiento del Proyecto.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 18 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Restaurar las condiciones ambientales vegetativas establecidas inicialmente en el área del Proyecto, a través de la creación e implementación de un Plan de Restauración de Vegetación y asociado al artículo 19 del DS 40/2012 RSEIA.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar claramente las formaciones vegetales iniciales del área del proyecto, a través de un diagnóstico inicial.
- Elaborar un Plan de Restauración de Vegetación que permita la gestión de los efectos del proyecto sobre el componente de vegetación.
- Definir una metodología que permita el seguimiento, producto de las actividades del Plan de Restauración de Vegetación.

3 ALCANCES DEL PLAN

El Plan de Restauración de Vegetación considera todas las especies de flora y vegetación nativas que resulten del catastro y que se encuentren en el área de emplazamiento del Proyecto.

Debido a que la ejecución del Proyecto considera el escarpe y corta de vegetación presente en el lugar donde se instalan las obras temporales y permanentes, será esta misma área la que intervendrá el Plan de Restauración de Vegetación, lo que corresponde a 156,53 ha que a su vez se encuentran subdivididas en Matorral abierto de espino (*Acacia caven*) con 67,85 ha, Plantación forestal con 36,96 ha, Bosque nativo con 20,90 ha, Pradera de uso agrícola con 14,96 ha, Matorral arborescente con 7,41 ha, Matorral con 2,98 ha, Cortina arbórea con 2,65 ha, Pradera con 0,53 ha y Formación de exóticas asilvestradas con 0,26 ha, cuyas densidades son variables (de acuerdo con el área donde se intervino la vegetación originalmente), tal como se muestra en la Figura 2.

Es importante señalar que no se realizará ninguna reforestación adicional puesto que ya se considera la reforestación de las áreas de Bosque Nativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del D.S. 40 de la MMA, que se desprende del artículo 3 del Reglamento del D.S. 40 de MMA sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, en donde

se establece que, como requisito para el otorgamiento del permiso de corta, se debe reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, con especies del mismo tipo forestal. Además, se deberá cumplir, con lo prescrito en el decreto ley N° 701, de 1974.

En el caso de las superficies correspondientes a Plantaciones forestales, se cumplirá con lo mandado en el artículo 149 del D.S. 40 de MMA que se desprende del artículo 3 del Reglamento de D.S. 40 de MMA, fundado en el artículo 22 del D.L. N° 701, de 1974, que indica lo siguiente:

“Artículo 22°.- La corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación, o en su caso, presentado en la misma para aquellas excepciones consideradas en el inciso segundo del artículo anterior.”

Figura 2. Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación



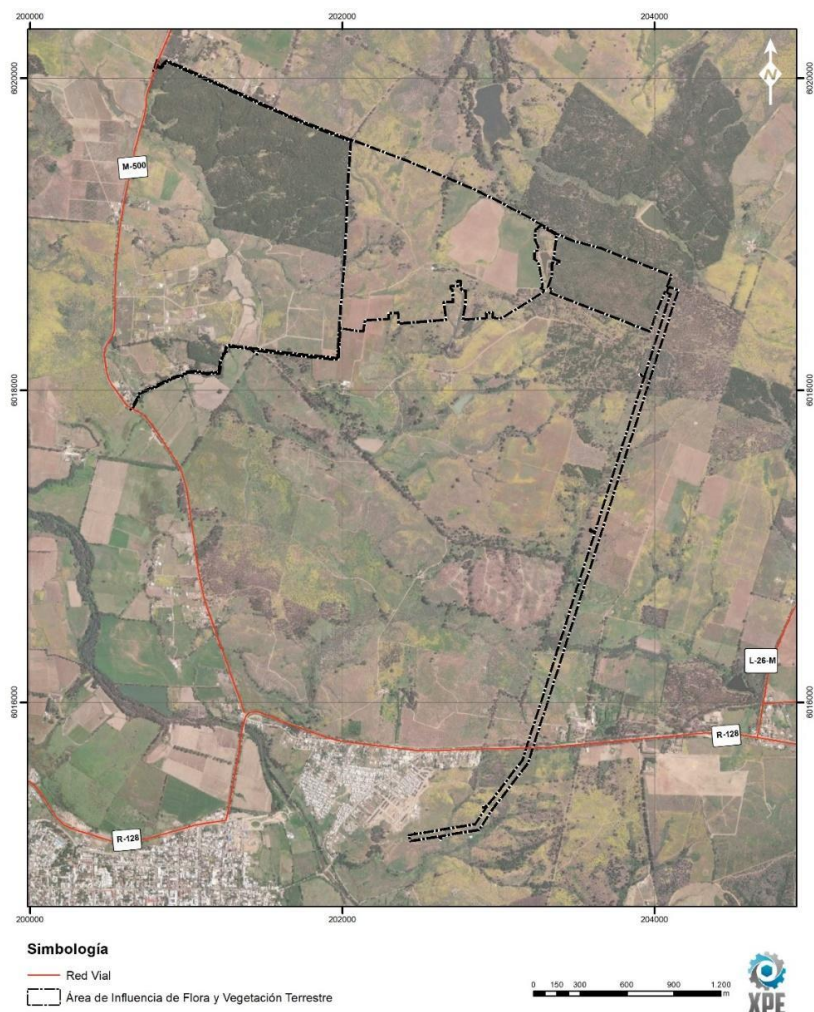
Fuente: Xpe Consult

4 DIAGNÓSTICO INICIAL

4.1 Información de Flora y Vegetación

En la Figura 3 se presenta el AI del proyecto para la componente Flora y Vegetación

Figura 3. Área de influencia del proyecto



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 18 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites División Política Administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno (Tabla 1). La primera de ellas durante la temporada de primavera 2022 (entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre del 2022), la segunda campaña en la temporada de otoño 2023 (entre el 28 y 31 de marzo del 2023) y la tercera campaña se realizó en temporada de invierno (entre el 11 y 15 de septiembre del 2023).

Tabla 1. Esfuerzos de muestreo

Campaña N°	Estación	Fecha	Nombre de Campaña	Objetivo campaña
1	Primavera	29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022	Primavera 2022	Levantamiento Línea de Base
2	Otoño	28 al 31 de marzo de 2023	Otoño 2023	Levantamiento Línea de Base
3	Invierno	11 al 15 de septiembre 2023	Invierno 2023	Levantamiento Línea de Base

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 2 y Figura 4 se entrega la ubicación geográfica y distribución de las parcelas de inventario florístico, realizadas dentro del área de influencia del Proyecto.

Tabla 2. Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

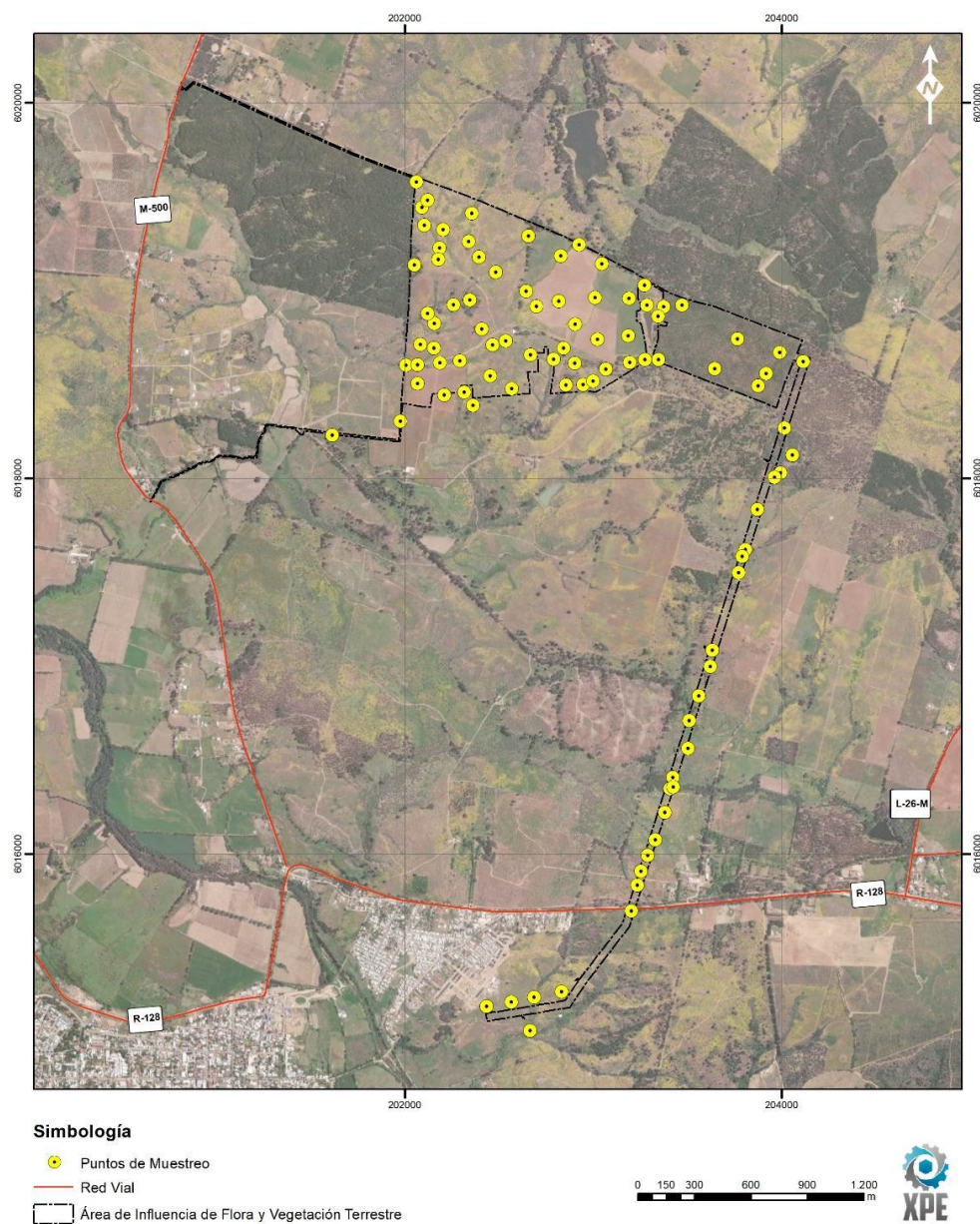
Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
Pa01	743.455	6.021.118
Pa02	743.434	6.021.255
Pa03	743.559	6.020.992
Pa04	743.534	6.020.897
Pa05	743.824	6.020.750
Pa06	743.591	6.020.590
Pa07	743.482	6.020.496
Pa08	743.320	6.020.285
Pa09	743.499	6.020.287
Pa10	743.761	6.020.199
Pa11	743.982	6.020.299
Pa12	743.979	6.020.639
Pa13	744.390	6.020.760
Pa14	744.342	6.020.582
Pa15	744.103	6.020.267
Pa16	744.587	6.020.237
pa17	744.609	6.020.632
Pa18	744.703	6.020.511
Pa19	744.658	6.020.232
Pa20	745.223	6.020.123

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
Pa21	745.424	6.020.174
Pa22	745.302	6.019.827
Pa23	745.132	6.019.403
Pa24	745.057	6.019.194
Pa25	745.012	6.019.074
Pa26	744.848	6.018.669
Pa27	744.761	6.018.432
Pa28	744.702	6.018.304
Pa29	744.597	6.018.007
Pa30	744.578	6.017.949
Pa31	744.483	6.017.682
Pa32	744.398	6.017.518
Pa33	744.374	6.017.446
Pa34	744.334	6.017.311
Pa35	744.214	6.020.239
Pa36	743.791	6.016.884
Pa37	743.669	6.016.867
Pa38	743.536	6.016.850
Pa39	743.472	6.020.367
Pa40	743.784	6.020.364
Pa41	743.854	6.020.381
Pa42	743.692	6.020.921
Pa43	744.028	6.020.555
Pa44	744.158	6.020.323
Pa45	744.250	6.020.123
PM1	743.732	6.020.451
PM10	744.304	6.020.138
PM11	745.337	6.019.680
PM12	745.267	6.019.589
PM13	745.234	6.019.568
PM14	744.687	6.018.157
PM15	742.905	6.019.936
PM16	743.271	6.019.988
PM17	743.381	6.020.283
PM18	743.487	6.021.153
PM19	743.462	6.021.022
PM2	743.606	6.020.291
PM20	743.397	6.020.813
PM21	743.449	6.020.553
PM22	744.275	6.020.869

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM23	743.872	6.020.126
PM24	744.149	6.020.575
PM25	744.228	6.020.446
PM26	744.439	6.017.600
PM27	744.543	6.017.823
PM28	744.597	6.017.957
PM29	745.037	6.019.159
PM3	743.512	6.020.114
PM30	744.832	6.018.584
PM31	744.597	6.017.957
PM32	744.800	6.020.514
PM33	744.522	6.020.567
PM34	744.174	6.020.814
PM35	744.010	6.020.930
PM36	743.742	6.020.836
PM37	743.619	6.020.122
PM38	743.660	6.020.049
PM39	744.159	6.020.126
PM4	745.082	6.020.316
PM40	744.377	6.020.199
PM41	745.302	6.020.231
PM42	743.525	6.020.836
PM43	743.718	6.021.070
PM44	743.678	6.020.609
PM45	743.402	6.020.390
PM46	744.953	6.020.164
PM47	745.178	6.020.060
PM48	744.341	6.020.359
PM49	743.374	6.020.183
PM5	744.670	6.020.463
PM50	744.505	6.020.369
PM6	743.757	6.016.707
PM7	743.938	6.016.904
PM8	744.615	6.020.525
PM9	744.506	6.020.227

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 18 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites División Política Administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1 Metodología

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios

Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes (UHV). La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1: 5.000, a partir de una ortofoto 1: 1.000 de mayo de 2020. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Finalmente, se determinó que el tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) sería de 500m² para la totalidad de las unidades.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 50 puntos de muestreo dentro del área de influencia, las cuales fueron realizadas en las primeras dos (2) campañas (Primavera 2022 y Otoño 2023), mientras que para la última campaña de terreno se definieron 45 nuevos puntos de muestreo con la finalidad de aumentar el esfuerzo de muestreo dentro del AI del Proyecto, obteniendo, en total 95 puntos de muestreo de Flora y vegetación.

4.1.2 Resultados levantamientos de información

En el área de influencia del proyecto se identificaron, caracterizaron y delimitaron nueve (9) Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral abierto, Plantación forestal, Bosque nativo, Pradera agrícola, Matorral arborescente, Matorral, Cortina arbórea, Pradera y Formación de exóticas asilvestradas. Adicionalmente a las UHV se han identificado superficies que se caracterizan por la ausencia de vegetación,

representando Otros usos (caminos, zonas desprovistas de vegetación y estructuras). Las superficies de cada unidad se presentan en la Tabla 3.

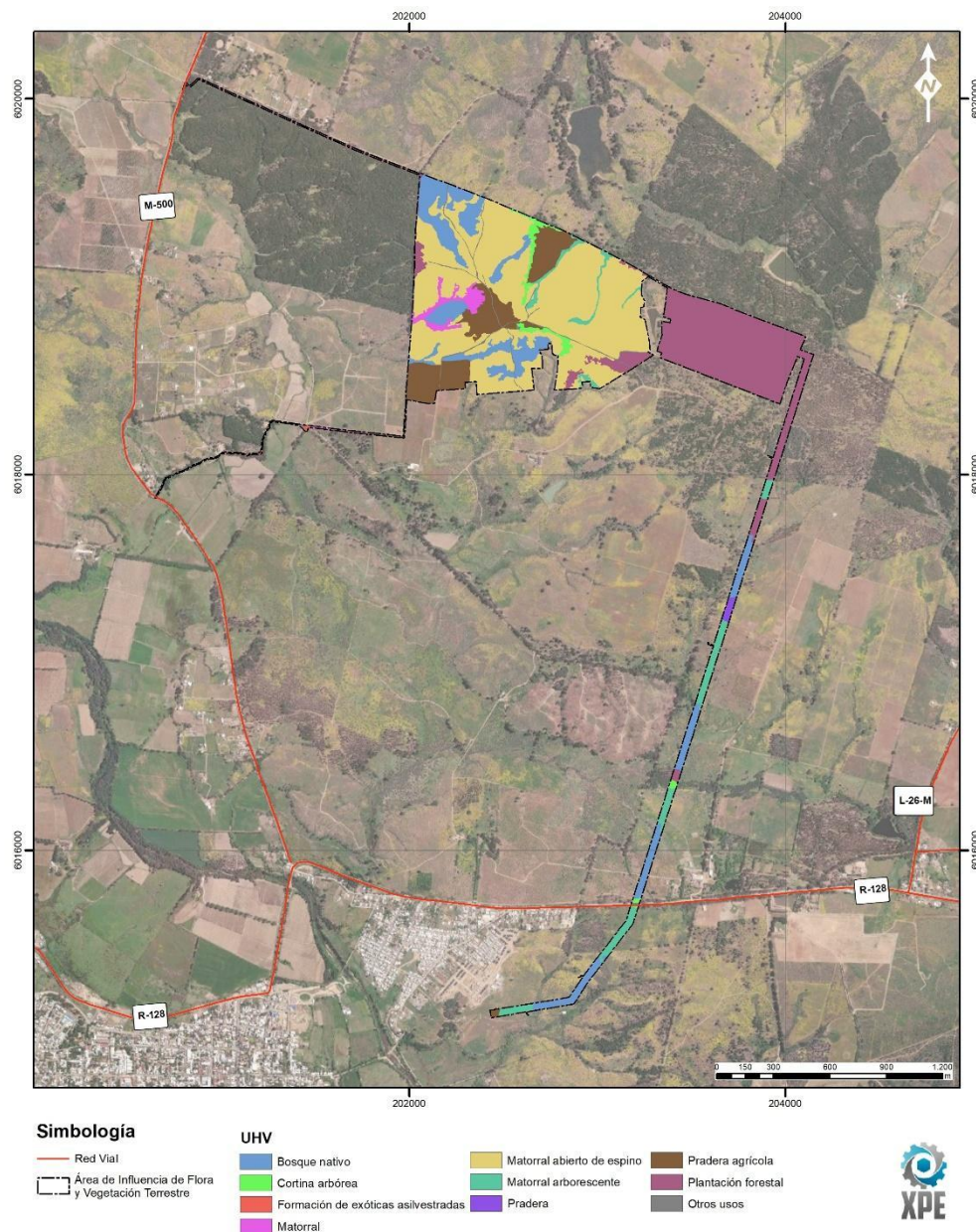
Tabla 3. Participación de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Porcentaje del AI (%)
Matorral abierto	MAE	67,85	43,35
Plantación forestal	PF	36,96	23,61
Bosque Nativo	BN	20,90	13,35
Pradera agrícola	PA	14,96	9,56
Matorral arborescente	MA	7,41	4,73
Matorral	MAT	2,98	1,90
Cortina arbórea	CA	2,65	1,69
Otros usos	OU	2,04	1,30
Pradera	PRA	0,53	0,34
Formación de exóticas asilvestradas	FOREA	0,26	0,17
TOTAL		156,53	100

Fuente: Xpe Consult.

Su distribución se puede observar en la siguiente Figura.

Figura 5. Distribución de Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de influencia



Fuente: Xpe Consult

A continuación, se describe la unidad homogénea de vegetación identificada en términos de composición florística y estructura:

Matorral abierto de espino (*Acacia caven*)

Corresponde a una unidad en donde dominan especies arbóreas nativas, con individuos de pequeño tamaño, y se encuentra extendida por gran parte del área de influencia. El estrato más importante es el leñoso alto, con una altura de 2 a 4 m y una cobertura promedio que no supera el 10%. La especie dominante es *Acacia caven* acompañada, en algunas situaciones, por individuos aislados de *Rosa rubiginosa*.

Luego, se observa un estrato leñoso bajo, que sigue siendo dominado por *A. caven*, pero con alturas inferiores a los 2 m, el cual se ve acompañado de individuos aislados de *Baccharis linearis* de baja altura. Complementariamente, y en algunas ocasiones, se observan acompañantes secundarios como *Rosa rubiginosa* y *Maytenus boaria*. La cobertura de este estrato varió entre un 10 a 25%.

Finalmente, encontramos un estrato herbáceo, muy abundante, dominado, principalmente, por especies introducidas, como lo son *Bromus hordeaceus*, *Avena barbata* y *Aira caryophyllea*, entre otras. Este estrato posee una altura de 0,05 - 1 m y una cobertura que varía entre 5 a 10% como mínimo hasta 75 a 90% como máximo.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 67,85 ha, representando el 43,36% de la superficie del AI, siendo la formación de mayor extensión dentro del AI del proyecto.

Fotografía 4. Matorral abierto de espino (*Acacia caven*)



Fuente: Xpe Consult.

Plantación forestal

Formación vegetal que se caracteriza por la presencia de plantaciones forestales de monocultivo, las que varían de especies al interior del área de influencia. De esta forma, es posible encontrar plantaciones forestales de: *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, *Cupressus macrorcarpa*, *Acacia megaloxylon*. Esta unidad presenta variabilidad en su cobertura, cuyas densidades varían entre clara (25 - 50%) y densa (75-90%). Dentro del rodal es posible evidenciar individuos que presentan alturas que varían entre los 4 a 32 metros.

El estrato leñoso bajo estuvo compuesto por individuos de menor tamaño, los que varían dependiendo la especie cultivada. En ellos es posible registrar la presencia de: *Acacia caven*, *Pinus radiata*, *Escallonia pulvurulenta* y *Quercus suber*, los que presentaron alturas entre 1 y 9 metros; y cobertura de muy escasa (1 a 5%) a densa (75 a 90%).

El estrato inferior corresponde a una pradera naturalizada compuesto principalmente por las especies *Vulpia myuros*, *Bromus hordeaceaus*, *Avena barbata*, *Briza máxima*, entre otras. Este estrato posee una cobertura variable, presentando zonas con 5 al 10% hasta coberturas de 75 a 90%.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 36,96 ha, representando el 23,61% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 6. Plantación forestal.



Fuente: Xpe Consult.

Bosque Nativo

Las unidades de bosque nativo dentro del área de influencia se encuentran dominadas principalmente por renovales de espino (*Acacia caven*), donde la fisionomía es una sabana de baja altura donde los individuos dominantes tienen copas anchas y multifustales.

El estrato superior de esta unidad mantiene un rango de altura de 2 a 5 metros dominado casi exclusivamente por ejemplares de Espino (*Acacia caven*). Este espinal es acompañado por otros elementos arbóreos esclerófilos pero con una participación muy secundaria de Maitén (*Maytenus boaria*), donde su cobertura varía entre 25 a 50% y 50 a 90%.

El estrato leñoso bajo alcanza alturas de 1 a 4 metros, con coberturas de 5 a 50% y cuyas especies dominantes son Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*), Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y Romerillo (*Baccharis linearis*).

Finalmente, el estrato herbáceo alcanza alturas de 0,05 a 0,5 metros, con coberturas dominantes 50% a 90%, cuyas especies dominantes son Avena (*Avena barbata*), *Holcus lanatus* y *Briza maxima*, mientras que las acompañantes son *Leontodon saxatilis*, *Aira caryophyllea*, *Vulpia myuros* y *Bromus hordeaceus*, entre otras.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 20,89 ha, representando el 13,35% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 1. Bosque Nativo.



Fuente: Xpe Consult.

Pradera agrícola

Esta unidad homogénea está compuesta por dos formaciones vegetacionales. Por una parte, encontramos una formación asociada a Pradera agrícola, que presenta una vegetación dominada por especies herbáceas, principalmente *Avena barbata*, *Bromus hordeaceus*, *H. chilense* y *Vulpia myuros*, entre otras. También hay presencia de *Acacia caven*, pero en una muy baja cobertura.

Esta unidad tiene una altura de 0,25 a 1 m, y una cobertura de 25 a 100%.

Fotografía 7. Unidad Pradera agrícola



Fuente: Xpe Consult.

Complementariamente, dentro de esta unidad agrícola se han incluido sectores particulares donde es posible observar el desarrollo de una plantación de *Vitis vinífera* (uva). Estos cultivos tienen una cobertura densa (50 - 75%) y una altura de alrededor de 2 m. La densidad y los manejos propios de los cultivos agrícolas impiden el desarrollo de otras especies, no obstante, se pudo apreciar la presencia de especies alóctonas típicas como por ejemplo *Convolvulus arvensis*, *Polygonum aviculare*, *Echium plantagineum* e *Hypochaeris radicata*. También hay presencia de terrenos agrícola que no se encuentran en uso o están a la espera de siembra. Estos han sido invadidos por especies introducidas, conformado una pradera compuesta principalmente por *Anthemis cotula*, *C. mixtus*, *Erodium botrys*, *E. cicutarium*, *B. hordeaceus*, *Briza minor*, *Leontodon saxatilis* y *Lolium* sp.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 14,96 ha, representando el 9,56% de la superficie del AI del proyecto.

Matorral arborescente

Esta unidad vegetal se caracteriza por mantener elementos arbóreos en el estrato superior que, como es común en la vegetación natural del área de influencia se encuentra dominado por *Acacia caven*. Su fisionomía se presenta tanto como áreas abiertas como de mayor densidad, pero asociado principalmente a condiciones particulares del relieve, que han circunscrito este tipo de formaciones a áreas restringidas a los sectores bajos del entorno agrícola. Esto conlleva que la presente formación vegetal, aunque constituida por elementos arbóreos no cumpla con las condiciones mínimas para ser definida como

bosque, ya sea en términos de cobertura, superficie mínima o ancho mínimo de formación.

Es importante indicar que, corresponden a formaciones vegetales muy reducidas espacialmente y bajo presión del entorno agrícola productivo que conlleva que exista una fuerte colonización de un matorral Introducido.

De esta manera, el estrato superior mantiene una altura de entre 1 y 3 metros dominado principalmente por Espino (*Acacia caven*), el cual en ocasiones se acompaña de elementos esclerófilos como Huingán (*Schinus polygamus*) y Maitén (*Maytenus boaria*), así como inserciones de plantaciones colindantes de Eucaliptus (*Eucalyptus glóbulus*), Pino insignie (*Pinus radiata*) o Crateus (*Crateagus monogina*). En cuanto a la cobertura, esta varía del 5% hasta porcentajes que rondan el 25%.

En su estrato arbustivo se observó alturas de 1 a 2 metros y de 0,5 a 1 metro, con una variabilidad de coberturas que pasan de muy escasas (1 a 5%) hasta claras (25-50%), teniendo como especies dominantes a Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

Finalmente, el estrato herbáceo está representado por alturas de 0,25 a 0,5 metros, cuyas coberturas varían de 10 a 25% hasta 75 a 90%, con especies dominantes como *Avena fatua*, *Echium plantagineum*, *Mentha pulegium*, Diente de león, *Poa annua*, Viborera, *Matricaria recutita*, *Avena barbata*, *Holcus lanatus*, *Aira caryophyllaea*, *Agrostis capillaris*, *Hypericum perforatum* y *Rumex*, acompañadas por, *Echium plantagineum*, *Briza minor* y *Plantago major*, entre otras.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 7,38 ha, representando el 4,72% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 5. Matorral arborescente.



Fuente: Xpe Consult.

Matorral

Corresponde a una unidad vegetacional con la presencia de individuos dominantes en la estrata arbustiva de *Baccharis linearis* y *Rosa rubiginosa*, los cuales presentan una altura promedio de 2-4 m con coberturas entre 10-25% dentro de la formación, además, en la estrata arbórea se observó la presencia de individuos de *Acacia caven* y *Pinus radiata* con alturas variables entre 2-4 hasta individuos de 8-16 m.

Además, se observó la abundante presencia de individuos dominantes en la estrata herbácea, compuesto principalmente por *Briza máxima*, *Holcus lanatus*, *Avena barbata* y *Bromus hordeaceus* con coberturas superiores al 50%.

Esta formación vegetacional presenta una superficie total de 2,98 ha, representando el 1,90% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 3. Matorral



Fuente: Xpe Consult.

Cortina Arbórea

Esta UHV corresponde a cortinas cortaviento, ubicadas principalmente en deslindes prediales o en orillas de camino con una o dos hileras de árboles, dominadas principalmente por *Pinus radiata*, cuyas alturas se encuentran entre los 16 a 32 metros, mientras que sus coberturas alcanzan de 25 a 50%.

En el caso del estrato arbustivo o leñoso bajo, se observó que no supera los 8 metros de altura y su cobertura es escasa (5-10%). La única especie registrada correspondió a *Proustia cuneifolia*. El estrato herbáceo no supera las alturas de 0,25 a 0,5 metros y está dominado por especies como *Bromus hordeaceus* y *Lagurus ovatus*, cuyas coberturas varían entre 75 a 90%.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 2,65 ha, representando el 1,69% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 2. Cortina arbórea



Fuente: Xpe Consult.

Pradera

Esta unidad homogénea de vegetación está compuesta por un estrato herbáceo de no más de 0,25 metros de altura cuya cobertura es mayor al 90% y sus especies más representativas corresponden a *Bromus sp.* Por otro lado, aparece también un estrato leñoso bajo cuya altura no supera los 2 metros y su cobertura es menor al 5% compuesto principalmente por la especie *Acacia caven*.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 0,53 ha, representando el 0,34% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 8. Unidad Pradera



Fuente: Xpe Consult

Formación de exóticas Asilvestradas

Esta unidad homogénea de vegetación corresponde a la vegetación ubicada a orillas del camino a mejorar, cuya extensión no constituye bosque ni plantación forestal como tal, siendo caracterizada por no superar los 30 metros de ancho.

Esta se encuentra compuesta principalmente por un estrato arbóreo de especies alóctonas asilvestradas como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* con alturas de 8 a 16 metros y una cobertura de 25 a 50% e incluso de 50 a 75%, mientras que en un estrato arbóreo menor se encuentra *Acacia dealbata*, *Populus sp.* y *Pinus radiata* cuya altura va entre los 4 a 8 metros con una cobertura de 25 a 50%.

Un siguiente estrato leñoso alto, se encontró compuesto por *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), *Pinus radiata* (Pino insigne), *Acacia dealbata* (Aromo) y *Aristotelia chilensis* (Maqui), cuyas alturas van de 2 a 4 metros y sus coberturas son variadas entre 1 a 5%, 5 a 10% y 10 a 25%.

Por último, se incluye en otro estrato leñoso alto, la especie *Acacia caven* (espino) cuya altura va de 1 a 2 metros con una cobertura variable de 5 a 10%.

Con respecto al estrato leñoso bajo, las especies observadas corresponden a *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), en ocasiones, acompañada por *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), en donde las mayores alturas son 1 a 2 metros y 0,5 a 1 metro respectivamente, con coberturas entre 1 a 5% y 5 a 10%. Finalmente, el estrato herbáceo está compuesto por diversas especies cuyas coberturas y alturas son variables, sin embargo, la más comunes son: *Vulpia myuros* (Vulpia), *Plantago lanceolata* (Llantén), *Vicia sp* (), *Taraxacum officinale* (Diente de león), *Echium plantagineum* (Viborera), *Rumex acetosella* (Rumex), *Hypochaeris radicata* (Yerba del chanco), *Euphorbia sp.* (), *Lactuca serriolla* (Lechuguilla), *Sylibum marianum* (Cardo mariano) y *Eryngium rostratum* (), entre otras. Todas las anteriores se presentan comúnmente con alturas entre 0,25 a 0,5 y 0,05 a 0,25 metros, con coberturas entre 1 a 5% y 5 a 10%.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 0,26 ha, representando el 0,17% de la superficie del AI del proyecto.

4.1.3 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro del área de influencia del Proyecto existe una superficie de 20,90 ha que cumplen con las condiciones legales de Bosque Nativo, cuya afectación debería estar regulada por la autorización de un Permiso para Corta de Bosque Nativo (PAS 148).

De este mismo modo, existen 36,96 ha de Plantación Forestal, con rodales de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Cupressus macrorcarpa* y *Quercus suber* cuya superficie es declarada como Plantación Forestal y se ha determinado su aplicabilidad a la autorización del permiso ambiental sectorial de corta de Plantaciones Forestales (PAS 149).

4.2 Información Edafológica

Para realizar la caracterización de suelos se realizó una visita a terreno en dónde se realizaron calicatas y se tomaron muestras de suelo, las calicatas de 1,0 metro de ancho, 1,0 m de largo y 1,0 m de profundidad. Se aclara que la profundidad de cada calicata puede variar en función de la presencia de capas limitantes a la excavación.

La descripción de pedones representativos considera la medición de las propiedades físicas y morfológicas, tales como: color, textura, estructura de los agregados, consistencia, profundidad, poros, pedregosidad subsuperficial y morfología de límite. También se realizó una descripción del contexto ambiental en el cual se inserta el pedón, evaluando aspectos tales como posición dentro del paisaje, pendiente, exposición, clase de drenaje, pedregosidad superficial, cobertura vegetal y presencia de rasgos erosivos.

4.2.1 Determinación de la clase de capacidad de uso de suelos

A partir de la caracterización del componente suelo, se establecieron los Criterios de Aproximación (Profundidad, Pendiente, Pedregosidad Superficial y Clase de Drenaje), Criterios de Definición (Textura, Agua Aprovechable, Pedregosidad Subsuperficial, Clases de Erosión y Clima) y Criterios Especiales (Inundación, Salinidad, Sodicidad y Alcalinidad), que en su conjunto permiten determinar la Clase de Capacidad de Usos del Suelo del Proyecto, tal como se resume en la siguiente Tabla.

Tabla 4. Resumen de Suelos del área de influencia

Unidad Cartográfica de Suelo	Puntos de Descripción	CCU S	Factor Limitante Principal	Superficie (ha)	Superficie (%)
UCS – 1	C – 2, C – 3, C – 5 PO – 7	IIIe2	Pendiente “Suavemente ondulada”	24,03	15,36
UCS – 2	C – 4, C – 13	IVs8	Agua aprovechable “Pobre”	6,36	4,06
UCS – 3	C – 1	IVs8	Agua aprovechable “Pobre”	4,51	2,88
UCS – 4	C – 6, C – 7 PO – 1, PO – 2, PO – 3, PO – 5	IIIe2	Pendiente “Suavemente ondulada”	53,89	34,45

Unidad Cartográfica de Suelo	Puntos de Descripción	CCU S	Factor Limitante Principal	Superficie (ha)	Superficie (%)
UCS – 5	C – 8, C – 9	III _s 8	Agua aprovechable “Regular”	11,70	7,49
UCS – 6	C – 10, PO – 4	IV _e 2	Pendiente “Moderadamente ondulada”	17,21	11,00
UCS – 7	C – 11, C – 12	III _w 4	Drenaje “Insuficiente”	17,95	11,47
UCS – 8	C – 14, C – 15	IV _s 8	Agua aprovechable “Pobre”	4,29	2,75
UCS – 9	C – 16, PO – 8, PO – 9, PO – 10	IV _s 8	Agua aprovechable “Pobre”	9,89	6,32
UCS – 10	PO – 6	III _s 1	Profundidad “Ligera”	5,86	3,75
Intervenido	N.A.	N.C.	Intervenido	0,73	0,47
Total				156,42	100

Fuente: Elaboración propia

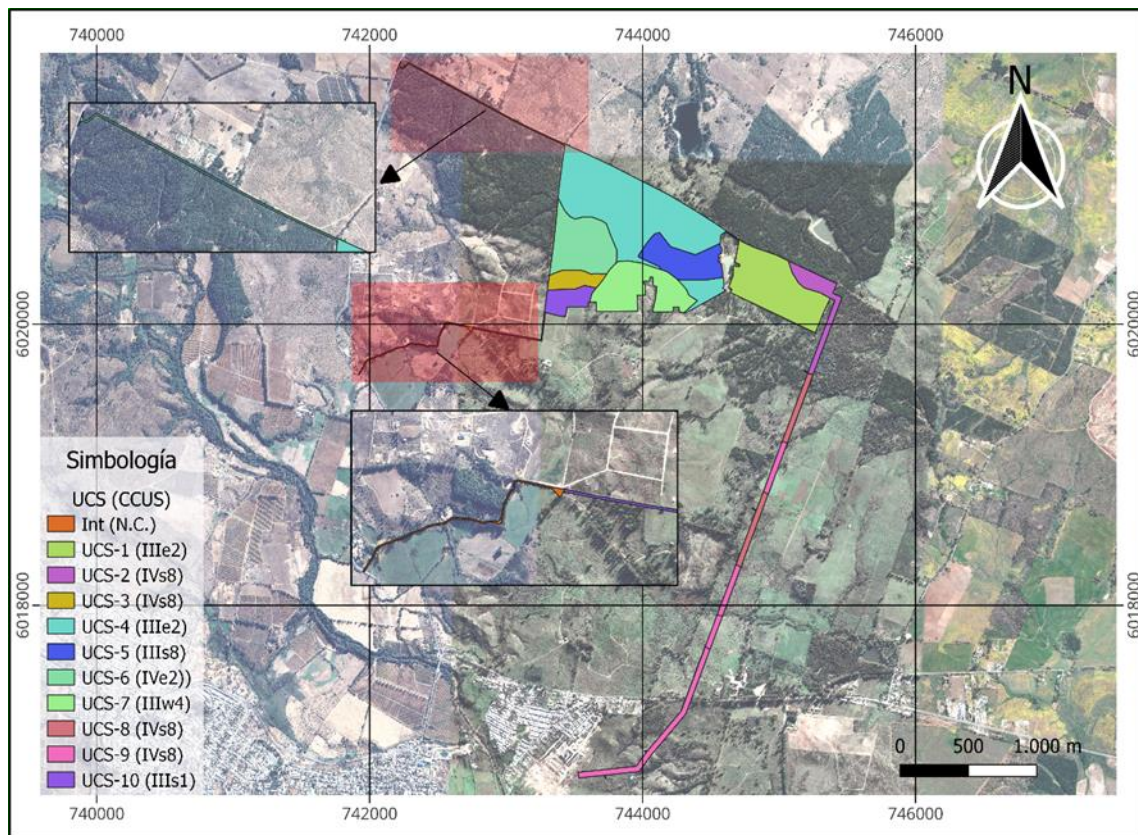
La clase de capacidad de uso más representativa corresponde a la clase III, con 83,29% de la superficie total del área de influencia, lo que indica que son suelos arables de aptitud agrícola, con moderadas limitaciones de uso que restringen la elección de los cultivos, le sigue la clase IV con 16,36% del AI, que corresponde a la última categoría de suelos arables, con severas limitaciones de uso que restringen la elección de los cultivos. El 0,35% restante corresponde al nuevo camino (N.C) del Proyecto, tal como se aprecia en la **Tabla 5**

Tabla 5. Superficie por Clase de Capacidad de Suelo en el AI.

Clase de Capacidad de Uso	Superficie (ha)	Superficie (%)
III	113,43	72,52
IV	42,26	27,01
N.C.	0,73	0,47
Total	156,42	100

Fuente: Elaboración propia 2023

Figura 6. Mapa de Unidades Cartográficas de Suelo (UCS) en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023. Coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 18 S.

5 PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN

El Plan de Restauración de Vegetación se ha diseñado considerando que, para una correcta ejecución y desarrollo de las diversas actividades contempladas en el Proyecto, se deberá intervenir la vegetación allí presente, por lo cual, se establecen las siguientes actividades de corta y mantención de la vegetación a realizarse siempre y cuando éstas no interfieran con las medidas de seguridad y actividades de operación y mantenimiento del Parque.

Al término de su vida útil, el titular devolverá el predio a su propietario, por lo que éste quedará a plena disposición del propietario para sus actividades económicas. Durante la fase de cierre, el titular restaurará la geoforma del área del proyecto, conforme a lo indicado en el acápite 1.9.1 del Capítulo 1 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del D.S. N° 40/2013. Una vez se haya despejado el área y se hayan realizado las acciones de restauración del suelo, se dejarán todas las condiciones necesarias para la

revegetación natural (pasiva) del área. A continuación, se describen las acciones de la Fase de Cierre y del Plan de Restauración de Vegetación.

5.1 Descripción de la Fase de Cierre

Al concluir la vida útil del proyecto, se llevará a cabo la desinstalación de todas las estructuras construidas, lo que implica el desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos, sistema de cableado, transformadores, oficinas y otros componentes. Posteriormente, se procederá a nivelar el terreno y se cerrará el acceso al proyecto mediante actividades de recubrimiento.

Se efectuará la restauración de la geoforma del área del proyecto con el fin de restablecer su configuración natural. Asimismo, se implementarán medidas preventivas para evitar futuras emisiones. Será fundamental llevar a cabo las labores de mantenimiento, conservación y supervisión necesarias para garantizar la integridad del sitio.

Es de suma importancia que el área del proyecto quede libre de elementos que puedan generar emisiones de cualquier tipo. Por lo tanto, se prestará especial atención al desmantelamiento de las instalaciones de manera eficiente, y se gestionará la eliminación adecuada de todos los residuos generados, siguiendo las disposiciones legales vigentes y utilizando empresas autorizadas para la disposición de residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

5.2 Acciones del Plan de Restauración de Vegetación

Durante la fase de operación del proyecto, se llevará a cabo un proceso de **recuperación pasiva** a pequeña escala en las áreas correspondientes a los paneles solares y la zona de la línea de transmisión. Durante este período de 30 años, se observará un proceso de regeneración natural, que será más evidente en episodios de lluvia. Esto se debe a la capacidad de regeneración y latencia de especies como *Acacia caven* y otras presentes en la zona.

Esta regeneración natural no será interferida durante los últimos 5 años de la operación, de forma de favorecer el establecimiento de individuos arbóreos o arbustivo en sus etapas tempranas y asegurar con éxito el prendimiento de los individuos. Durante la operación, se realizarán actividades de mantenimiento que incluirán poda y corte manual de manera regular, sin la utilización de químicos ni pesticidas. Esto se llevará a cabo aproximadamente cuatro veces al año, en intervalos trimestrales, con el objetivo de garantizar que la vegetación no obstruya el funcionamiento adecuado de los paneles

solares. En el caso de la línea de transmisión, que abarca una longitud de 4 kilómetros aproximadamente, se intervendrá en la vegetación para la instalación de postes, caminos de accesos y para dejar una franja de seguridad de 40 metros a lo largo del trazado (20 metros por lado). Durante la fase de operación, la vegetación en esta zona será cortada únicamente dos veces al año, de forma semestral, en caso de que las especies vegetales crezcan lo suficiente como para interferir con el cableado.

Durante los últimos 5 años de la fase de operación, no se llevará a cabo la poda de la vegetación, permitiendo así un proceso de regeneración natural siempre y cuando no interfiera con la operación y mantenimiento del parque. Dado que el terreno consta de suelos de baja pendiente y la presencia de vegetación lateral, y teniendo en cuenta los episodios de precipitaciones, es altamente probable que las coberturas herbáceas y arbustivas originalmente presentes se recuperen rápidamente de manera pasiva.

Obras temporales y permanentes

El suelo de la superficie utilizada para obras temporales y permanentes será descompactado y, además, despedregado.

La revegetación se realizará mediante regeneración natural, lo cual permite que la vegetación original del área intervenida vuelva a crecer mediante una sucesión vegetal, siendo esto de gran relevancia para la zona puesto que la mayor parte de la vegetación a intervenir corresponde a un Matorral abierto y Praderas.

Inicialmente, se espera que aparezcan pastizales y matorrales heliófilos para luego comenzar la formación de matorrales más densos y altos, hasta que puedan llegar pequeños árboles. Finalmente, se espera que la comunidad avance hasta desarrollarse como bosque, en donde los árboles dominan el espacio, hay varios estratos (herbáceas, arbustos, árboles, trepadoras, líquenes, hongos, etc...), y en conjunto con ello, se permite el desarrollo del suelo mediante la recuperación de sus nutrientes.

La oportunidad de implementación será desde el desmantelamiento de las obras temporales involucradas, durante la fase de operación (primer año) y fase de cierre.

5.3 Medidas de Mitigación del Plan de Restauración de Vegetación

A continuación, se describen las medidas de gestión que abarcan tanto el medio físico como biótico, destinadas a generar un ambiente propicio para lograr el éxito de la revegetación natural al término de la vida útil del Proyecto Parque Fotovoltaico Chirigües.

5.3.1 Medio físico

Las actividades programadas para preparar el medio físico, durante de la fase de cierre del Proyecto, son las siguientes:

- a) Despejar y limpiar la zona a intervenir, verificando que no existan escombros que entorpezcan la labor de revegetación natural.
- b) Restaurar la geoforma del área, descompactando el suelo en las áreas utilizadas para los paneles solares. Se deberá propiciar la pendiente natural a lo largo del área, para evitar el estancamiento de aguas en los meses de invierno.

Para ello se medirá la erosión y los parámetros no podrán ser mayores al 10%, estos parámetros corresponden a porcentaje de canalículos, porcentaje de pedregosidad superficial y densidad aparente de los suelos para cada caso. Se aclara que las variaciones respecto al 10% serán respecto a la evaluación exclusiva de la erosión in situ de los suelos que se realizará previo a la fase de construcción. Esto con el objetivo de contar con una evaluación que conlleve un documento con la información detallada de cada uno de los parámetros destinados a evaluar la erosión de los suelos en su estado inicial, para luego, en base a ello, determinar el posible avance de los procesos erosivos terminada cada una de las fases del Proyecto, así como también en un registro para poder comparar y medir el avance en la restauración de los suelos.

Estos parámetros serán medidos una vez concluida la fase de construcción, además de 3 y 6 meses luego de haber comenzado el Plan de revegetación. Los parámetros de erosión serán medidos en estos mismos periodos por un profesional especialista el que reportará los resultados mediante un informe con registros fotográficos de acuerdo a la ubicación de cada una de las acciones, las cuales deben de dar cuenta del avance logrado.

5.3.2 Medio biótico

Debido a que durante la ejecución del proyecto se realizarán podas de la vegetación para impedir que interfieran en la eficiencia de los paneles, se espera que para la fase de cierre no existan árboles o grandes matorrales en la zona. De todas formas, se retirarán todas las especies exóticas que en ese momento estén presentes, por considerarse especies invasoras altamente competitivas, como *Eucalyptus sp.*, *Pinus radiata* y *Rubus ulmifolius* desplazando parcial o completamente las especies nativas, limitando su abundancia y la biodiversidad de la zona.

5.3.3 Medidas de Protección

Para ayudar en el éxito del Plan, se implementarán las siguientes medidas:

- a) Protección de Tocones: Durante las acciones de corta de vegetación en la fase de operación y por los últimos 5 años de la fase, se mantendrán los tocones de las especies nativas, favoreciendo el rebrote y la generación de una cubierta vegetal de menor desarrollo. Esto se verificará igualmente durante la fase de cierre.
- b) Riego: Durante el primer año desde el término de la implementación del plan de restauración, se realizará un riego de apoyo. Se implementará riego periódico de forma manual, mediante un operario con bomba espalda o con estanque/depósito desde una camioneta o bien alguna alternativa de riego disponible en el mercado. Esto se realizará durante 1 año, en los meses donde no ocurran eventos de lluvia. Se creará un cronograma anual, indicando frecuencia y duración de los riegos según la necesidad de la vegetación durante los meses de calor. El agua de riego será comprada a terceros autorizados, y cumplirá con la NCh 1.333. Al término del primer año, se emitirá un informe con los resultados del riego y de las medidas implementadas, que estará disponible para la autoridad cuando esta lo solicite.
- c) Señalización: Se instalarán letreros que indique que el área en cuestión se encuentra en recuperación, “Zona de protección y conservación” o “Área de recuperación por cierre de Proyecto Parque Fotovoltaico Chirigües”, además se implementarán letreros que prohíban el uso de fuego en el área, como “prohibido fumar”, “prohibición de quemas agrícolas”, “prohibición de extracción de ejemplares” y/o “Zona de Cuidado de Flora”.
- d) Vallado: Como medida de prevención para que los animales de la zona no pastoreen en el área y consuman los nuevos ejemplares, se mantendrá el vallado del proyecto en la zona de recuperación durante 1 año, el cual tiene 2 metros de altura a partir de una malla de simple torsión.
- e) Cortafuegos: Se mantendrá el cortafuego perimetral considerado en la fase de operación para proteger el sector de posibles daños por incendios forestales, el que tendrá un ancho mínimo de 10 metros desde el vallado hacia el interior. Una vez finalizadas las acciones, se elaborará un reporte con registro fotográfico que indique el cumplimiento de la medida, el cual será puesto a disposición de la Superintendencia de Medio Ambiente para su seguimiento.

5.4 Cronograma

En la siguiente Tabla se presenta el cronograma del presente Plan de Restauración de Vegetación.

Tabla 6. Cronograma

Actividad	Mes 1	Mes 2	Año 1	Año 2
Despeje y limpieza del área				
Restauración de geoforma y descompactación de suelo				
Retiro de especies presentes exóticas (invasoras)				
Implementación de medidas de protección				
- Protección de tocones ¹				
- Señalización				
- Mantención de vallado				
- Mantención de cortafuegos				
- Riego periódico				
Seguimiento y monitoreo (se evaluará si continuar con el segundo año al término del primer año)				

6 SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

Es muy poco probable que no se produzca la revegetación de forma pasiva, con las acciones y medidas indicadas en el presente documento (considerando especialmente que durante la fase de operación ya se realizarán acciones tendentes a la futura recuperación vegetal del área y que la presencia de lluvia facilita el crecimiento de especies). Como medida de trazabilidad del recurso y verificación de las medidas propuestas, durante los dos primeros años, de forma semestral, se realizará el seguimiento a la revegetación natural del predio por un periodo de tres años, después de finalizada la fase de cierre del proyecto. Para ello se realizarán 2 visitas anuales para ver el estado de la revegetación natural.

¹ Se mantendrán durante los últimos 5 años de la operación y siempre y cuando no interfieran con la operación y mantenimiento.

- A los 6 meses del término de la implementación del Plan de Restauración de Vegetación, se realizará una visita a terreno y parcelas para definir estado de la vegetación (comparación con el levantamiento de flora y vegetación).

- Transcurridos tres años, se hará un levantamiento en el área del proyecto, para verificar la existencia de renuevos y la evolución del crecimiento de especies. Esto se comparará con el levantamiento realizado antes de la ejecución del proyecto y con el registro fotográfico realizado antes de la construcción del proyecto.

En función de los resultados, se evaluará si se debe continuar con el segundo año de monitoreo y la implementación de medidas o si se puede liberar el área, para terminar con el seguimiento.

Los medios de verificación que acrediten el cumplimiento del presente Plan y del seguimiento son los siguientes:

- Registro de actas de inspección en distintas etapas (previo a la intervención, en el desmantelamiento y retiro de residuos sólidos, etc.).
- Registro del estado de la vegetación en forma previa (registro fotográfico), una vez terminada la implementación del Plan de Restauración de Vegetación.
- Registro fotográfico de todas las medidas implementadas.
- Registro de actas de las jornadas de riego.
- Registro de las visitas de inspección durante el seguimiento.
- Registro fotográfico transcurridos tres años del seguimiento del área del proyecto.
- Informe del levantamiento de flora y vegetación del predio, transcurrido 1 año del seguimiento.
- Entrega de informes y reportes a la Superintendencia de Medio Ambiente y CONAF, aportando información sobre el éxito de las operaciones y medidas, incluyendo un registro fotográfico, fecha en que se realizó la acción o levantamiento, archivo georreferenciado con las especies, y metodologías utilizadas por los especialistas a cargo.